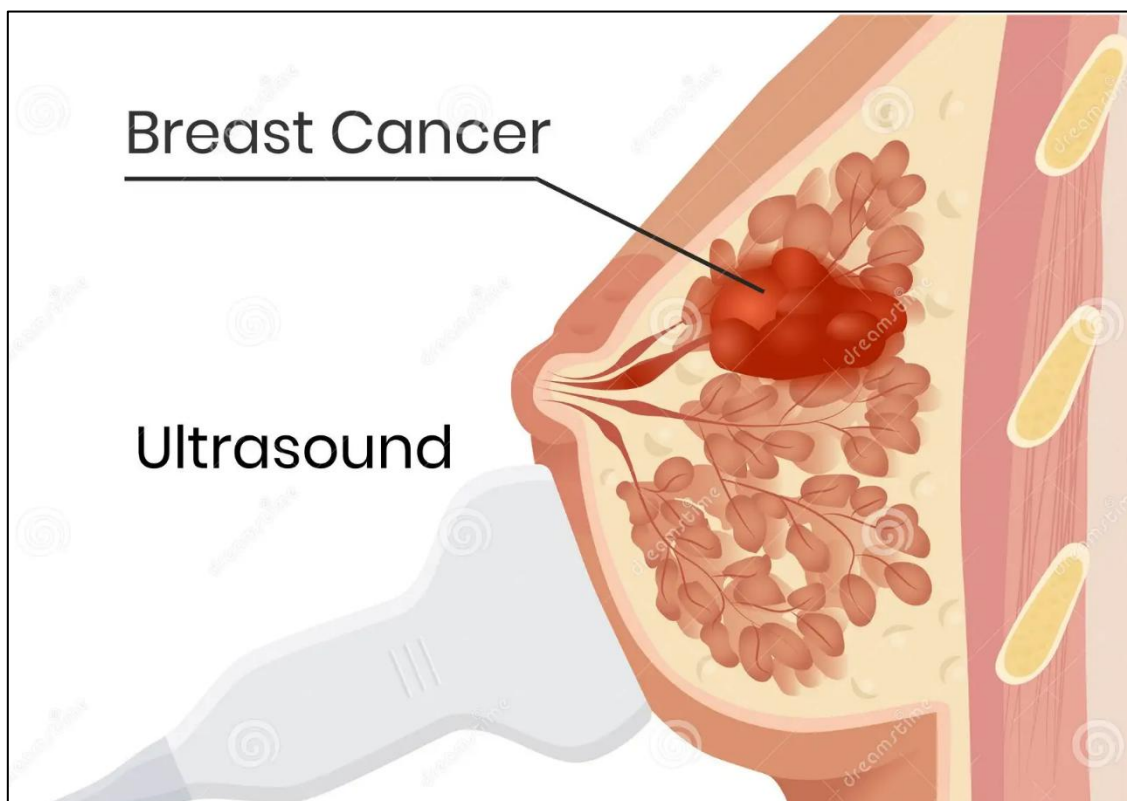


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Titre               | Simulation d'une échographie mammaire |
| Chefs de projet     | Martin Groperrin<br>Jeannette Bassene |
| Encadrant du projet | Damien Teyssieux                      |
| Référence pro       | MGJB2                                 |
| Version             | V1                                    |



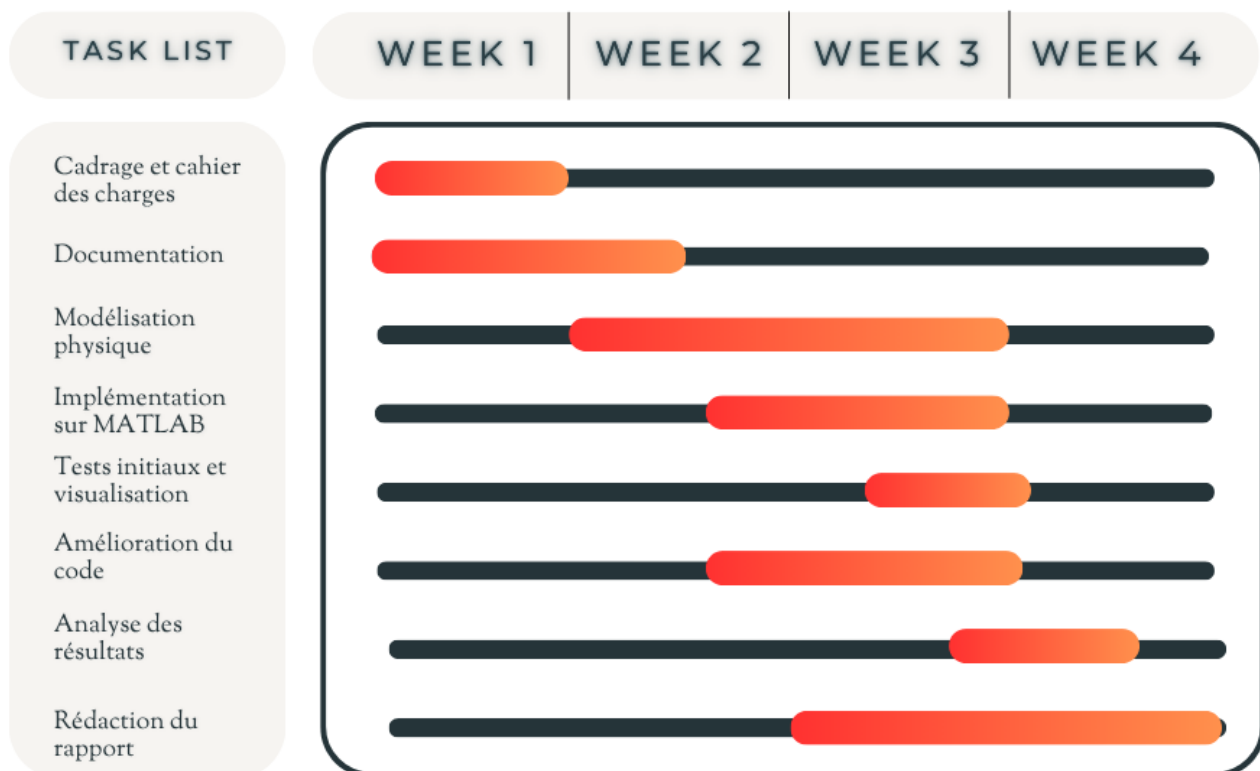
# Sommaire

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| I. Introduction .....                                               | 3  |
| II. Diagramme de Gantt .....                                        | 3  |
| III. Problématique .....                                            | 3  |
| IV. Description acoustique.....                                     | 4  |
| V. Description pathologie : Carcinome lobulaire in situ.....        | 5  |
| VI. Description de l'examen .....                                   | 5  |
| VII. Description anatomique.....                                    | 6  |
| VIII. Schématisation du problème .....                              | 7  |
| IX. Modélisation MATLAB .....                                       | 7  |
| 1. Modélisation d'une impulsion et de son écho.....                 | 7  |
| a. Programme .....                                                  | 7  |
| b. Résultats .....                                                  | 8  |
| c. Interprétation .....                                             | 9  |
| 2. Influence du bruit : rapport SNR et précision de la mesure.....  | 10 |
| a. Programme .....                                                  | 10 |
| b. Résultats .....                                                  | 10 |
| c. Interprétation .....                                             | 11 |
| 3. Modélisation d'une séquence d'impulsions et de leurs échos.....  | 11 |
| a. Programme .....                                                  | 11 |
| b. Résultats .....                                                  | 11 |
| c. Interprétation .....                                             | 12 |
| d. Influence du bruit : rapport SNR et précision de la mesure ..... | 12 |
| X. Conclusion.....                                                  | 13 |
| XI. Annexes .....                                                   | 14 |
| 1. Programme 1 .....                                                | 14 |
| 2. Programme 2.....                                                 | 17 |
| 3. Programme 3.....                                                 | 19 |
| 4. Programme 4.....                                                 | 23 |

## I. Introduction

L'échographie mammaire est un outil d'imagerie médicale permettant d'observer les structures internes du sein par réflexion d'ondes ultrasonores. Ce projet a pour objectif de simuler, à l'aide de MATLAB, la propagation des ultrasons dans les différents tissus mammaires. Il s'inscrit dans le cadre du cours de Traitement du Signal, avec un accompagnement sur 4 séances réparties sur 25 jours.

## II. Diagramme de Gantt



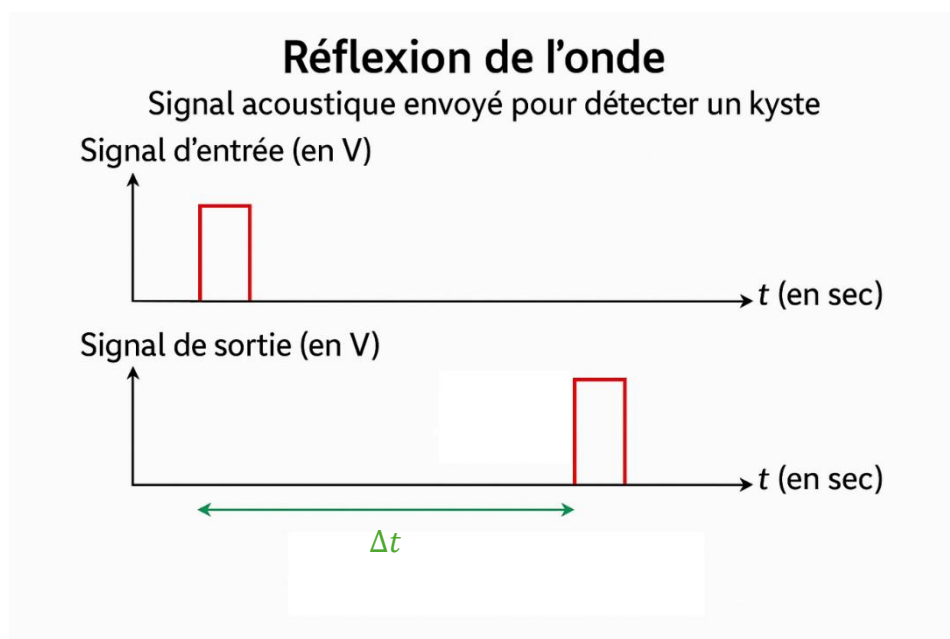
## III. Problématique

Comment simuler et analyser un signal ultrasonore afin de détecter un kyste mammaire dans un modèle anatomique simplifié, via des outils de traitement du signal ?

## IV. Description acoustique

L'échographie est une technique d'imagerie médicale basée sur l'émission d'ondes sonores de haute fréquence (au-delà de 20 000 Hz) et sur l'analyse des échos réfléchis par les tissus du corps. Une sonde, placée sur la peau, envoie ces ondes qui se propagent à travers les différentes structures. Lorsqu'elles rencontrent des interfaces entre tissus aux propriétés acoustiques différentes, une partie des ondes est réfléchi. Ces échos sont recueillis par la sonde, convertis en signaux électriques grâce à des cristaux piézoélectriques, puis transformés en images par un ordinateur.

La capacité des tissus à réfléchir les ondes dépend de leur **impédance acoustique**, qui résulte de la masse volumique et de la vitesse de propagation du son dans le tissu. Plus la différence d'impédance entre deux milieux est grande, plus le signal réfléchi est intense. C'est ce principe qui permet d'obtenir des images en niveaux de gris des organes internes, comme le foie, les reins ou les glandes mammaires, avec une visualisation en temps réel et dans n'importe quel plan de l'espace.



## V. Description pathologie : Carcinome lobulaire in situ

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons au **carcinome lobulaire in situ (CLIS)**, une forme non invasive de cancer du sein. Cette pathologie touche **les lobules**, qui sont les unités glandulaires de la glande mammaire responsables de la production de lait.

Le CLIS se caractérise par la présence de **cellules anormales** confinées à l'intérieur des lobules. Ces cellules ne franchissent pas la **membrane basale**, ce qui signifie qu'elles ne se propagent pas aux tissus avoisinants. Il ne s'agit donc pas d'un cancer invasif, mais plutôt d'une **lésion précancéreuse**, qui peut indiquer un risque accru de développer un cancer du sein ultérieurement.

L'étude du CLIS permet de simplifier l'analyse en se concentrant sur un état **localisé et stable**, sans invasion des tissus environnants. Cela rend la modélisation du tissu ou la simulation échographique plus accessible, tout en gardant un lien étroit avec la réalité clinique.

## VI. Description de l'examen

L'examen échographique mammaire repose sur **l'émission et la réception d'ondes ultrasonores** à travers les différentes couches du sein. Une sonde ultrasonore, placée sur la peau et couplée par un gel pour éviter les réflexions d'interface air/peau, émet des **impulsions à une fréquence comprise entre 5 et 15 MHz**. Ces ondes se propagent dans les tissus et sont partiellement réfléchies lorsqu'elles rencontrent un **changement d'impédance acoustique**, comme c'est le cas entre la graisse et la glande mammaire, ou entre la glande et un kyste.

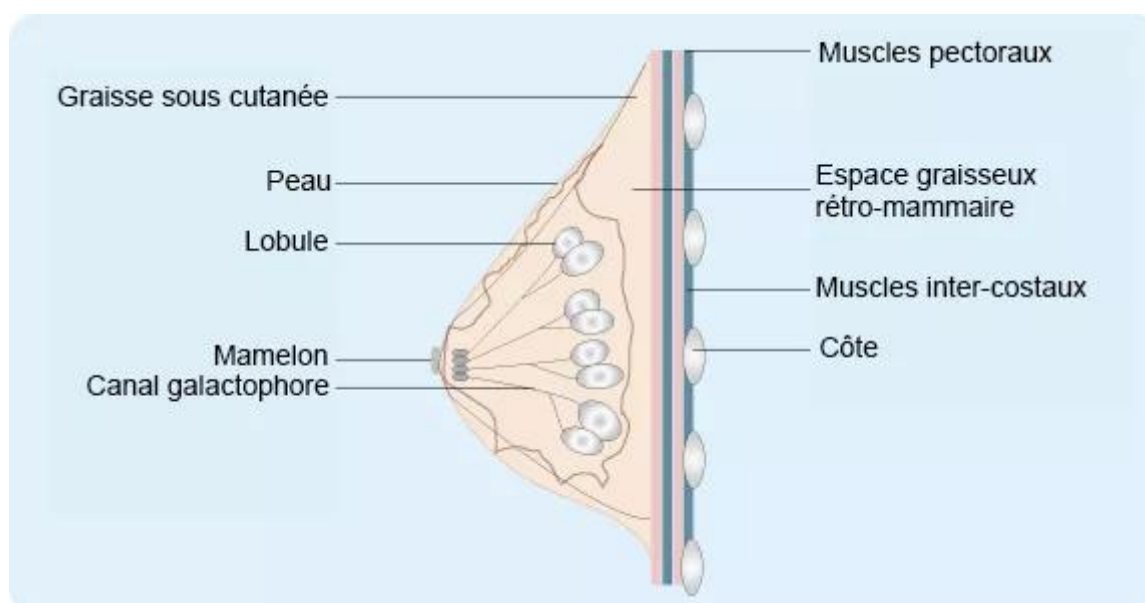
Les signaux d'écho ainsi générés sont récupérés par la sonde et analysés en fonction de leur **temps de vol** et de leur **amplitude**. Le temps de vol permet d'estimer la profondeur des interfaces rencontrées, tandis que l'intensité de l'écho reflète le contraste acoustique entre les tissus.

L'examen échographique ainsi simulé vise à **détecter la présence d'un kyste cancéreux** au sein du tissu glandulaire, en modélisant la réponse en fréquence du système et en tenant compte des vitesses de propagation et des impédances acoustiques de chaque couche traversée. Cette modélisation repose sur **l'hypothèse d'un milieu stratifié**, homogène par couches, avec des propriétés acoustiques constantes dans chaque couche.

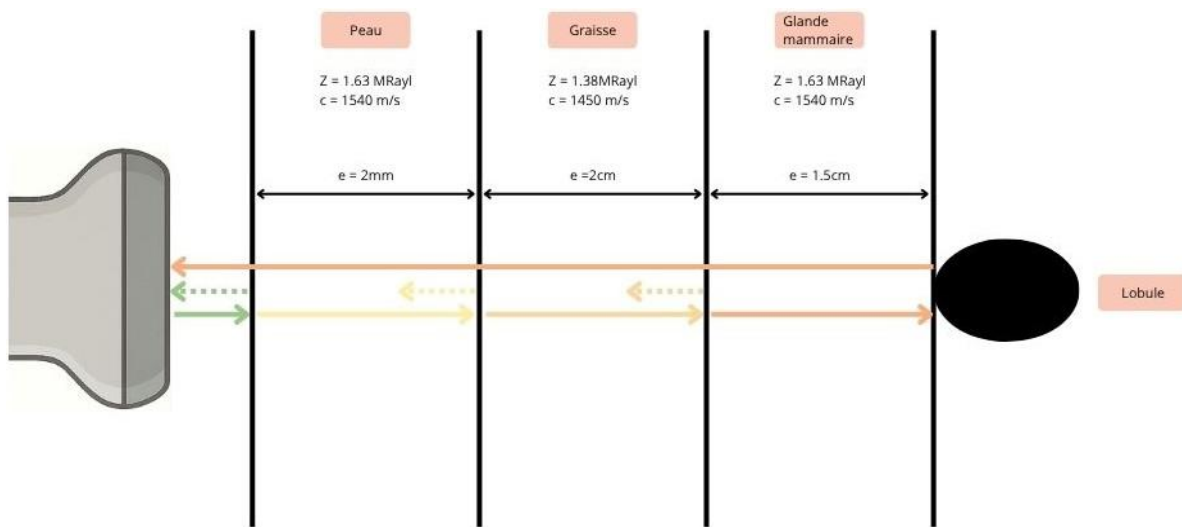
## VII. Description anatomique

Pour simplifier l'étude, nous nous concentrons sur une échographie simulée d'un sein de **bonnet C**, avec une structure standardisée composée de 4 couches principales : peau, graisse, tissu glandulaire et muscle pectoral. Ce choix permet une modélisation réaliste tout en restant gérable dans le cadre du projet.

| Tissu           | Epaisseur  | Vitesse son (m/s) | Impédance acoustique ((MRayl) |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| Peau            | 2 mm       | 1540              | 1.63                          |
| Graisse         | 1.5 - 2 cm | 1450              | 1.38                          |
| Glande mammaire | 1 - 1.5 cm | 1540              | 1.63                          |
| Muscle pectoral | 1 - 1.5 cm | 1580              | 1.70                          |



## VIII. Schématisation du problème



Dans ce modèle, l'onde ultrasonore émise par la sonde traverse successivement la peau, la graisse et la glande mammaire, avec à chaque interface une partie réfléchie et une partie transmise. Bien que des réflexions aient lieu à chaque changement d'impédance acoustique, seule la réflexion générée par le lobule (en bout de parcours) est significative pour notre analyse, car elle contient l'information utile sur la structure visée. Les autres échos intermédiaires sont des artefacts qu'on peut négliger ici.

## IX. Modélisation MATLAB

### 1. Modélisation d'une impulsion et de son écho

#### a. Programme

Ce programme a pour but de simuler l'émission et la réception d'une impulsion ultrasonore à travers des tissus mammaires, en modélisant les réflexions dues aux interfaces entre couches, puis d'évaluer le retard temporel  $\Delta t$  mesuré entre le signal émis et l'écho réfléchi.

La première partie consiste à simuler une échographie idéale sans bruit.

Nous définissons une impulsion ultrasonore simple, modélisée comme une marche de tension.

Nous créons ensuite un écho réfléchi qui est une copie retardée de cette impulsion, selon les temps de propagation dans les tissus (calculés à partir des vitesses et épaisseurs).

Nous appliquons pour finir une intercorrélation entre le signal incident et le signal réfléchi pour estimer le temps de vol aller-retour.

La deuxième partie consiste à rajouter le bruit et faire l'intercorrélation comme précédemment.

(Voir *Programme 1*)

## b. Résultats

On observe les graphes suivants

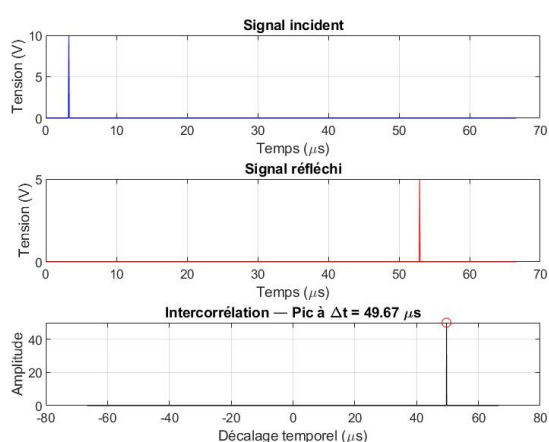


Figure 1 – Signal sans bruit

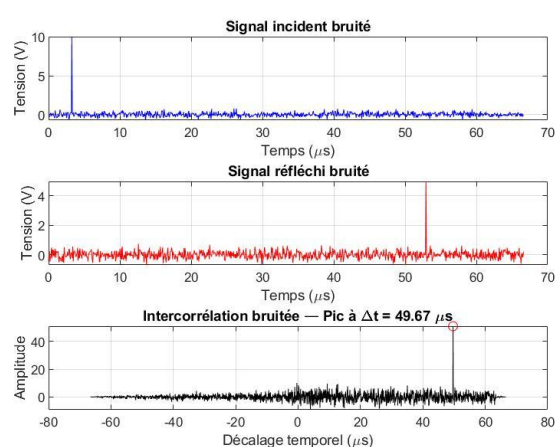
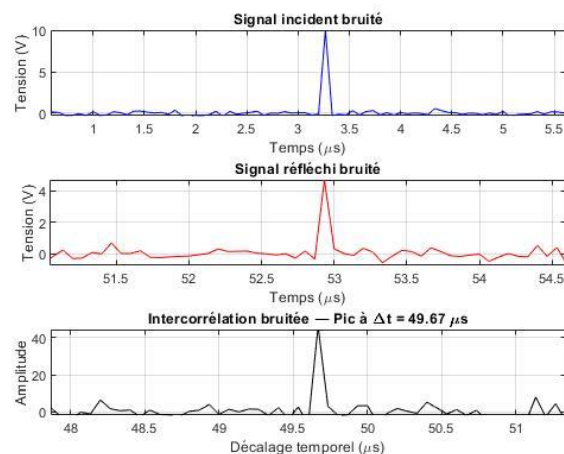
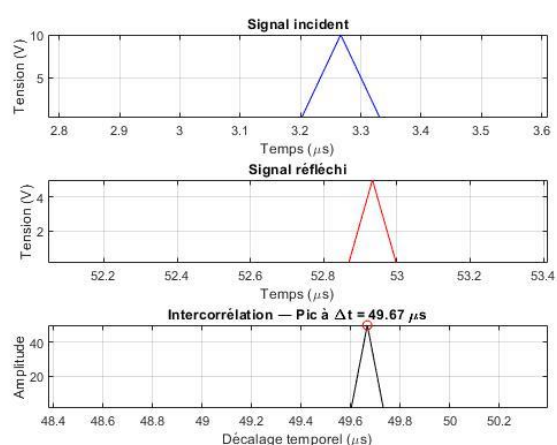


Figure 2 - Signal bruité

Zoom sur les résultats :





Et sur la console on lit :

```

--- SANS BRUIT ---

Delta t mesuré = 49.67  $\mu$ s

Delta t théorique = 49.66  $\mu$ s

--- AVEC BRUIT (0 de bruit) ---

Delta t mesuré = 49.67  $\mu$ s

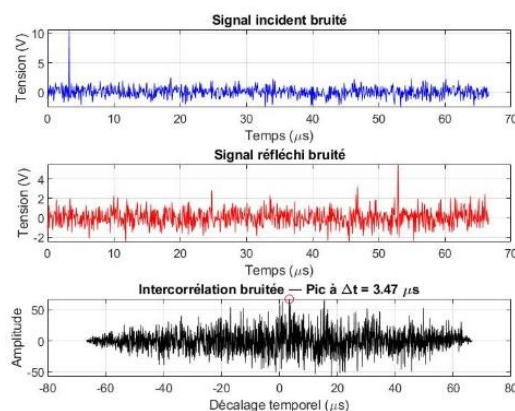
Delta t théorique = 49.66  $\mu$ s

```

En l'absence de bruit, le temps mesuré correspond exactement au temps théorique, validant la justesse du modèle.

En présence de bruit, on observe un pic parasite à  $\Delta t=0$  dans l'intercorrélation si le même bruit est ajouté aux deux signaux. Pour corriger cela, on crée deux bruits  $b_1$  et  $b_2$ .

Si on augmente l'amplitude des perturbations à 0.8 par exemple on obtient le graphe



suivant :

L'intercorrélation donne un  $\Delta t=3,47 \mu s$ .

### c. Interprétation

Cela simule la situation réelle d'une échographie où les échos sont perturbés par le bruit. Lorsque le bruit est faible, l'image est nette et les mesures sont précises. Lorsque le bruit devient trop important, la détection du kyste ou du lobule devient difficile voire impossible.

Les signaux simulés permettent de reproduire l'écho d'une impulsion ultrasonore réfléchi par les différentes couches du sein. En comparant le temps de vol  $\Delta t$  ou l'amplitude de l'écho entre une situation normale et une situation contenant une anomalie (comme un carcinome lobulaire in situ), on peut détecter la présence d'une structure suspecte.

L'étude pourrait être approfondie en comparant les signaux mesurés à une base de données de signaux sains pour repérer automatiquement des écarts significatifs, ou en réalisant une cartographie en plusieurs points pour reconstruire une image.

## 2. Influence du bruit : rapport SNR et précision de la mesure

### a. Programme

Ce programme vise à analyser l'influence du rapport signal sur bruit (SNR) sur la précision de la mesure du temps de vol  $\Delta t$ , obtenu par intercorrélation entre l'impulsion incidente et le signal réfléchi.

On génère différents niveaux de bruit aléatoire, qu'on ajoute au signal incident et au signal réfléchi. Pour chaque niveau de bruit, on calcule :

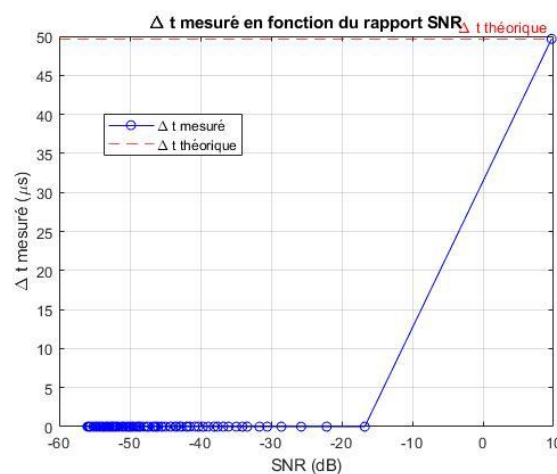
- Le  $\Delta t$  mesuré par intercorrélation.
- Le SNR en dB, défini comme le rapport entre l'énergie du signal et celle du bruit.

On trace ensuite une courbe  $\Delta t$  en fonction du SNR.

(Voir *Programme 2*)

### b. Résultats

On obtient la courbe suivante :



On observe que pour des SNR élevés (bruit faible), le  $\Delta t$  mesuré reste stable et proche de la valeur théorique. À mesure que le bruit augmente (SNR faible), les mesures deviennent instables, et s'éloignent progressivement de la valeur attendue.

### c. Interprétation

En conditions réelles, le bruit peut provenir de l'environnement, du système d'acquisition ou des caractéristiques du patient. Ce test montre que la méthode d'intercorrélation est robuste tant que le SNR reste raisonnable ( $>10$  dB par exemple), mais perd en fiabilité lorsque le bruit domine, ce qui compromet la détection d'un kyste.

## 3. Modélisation d'une séquence d'impulsions et de leurs échos

Cette fois-ci plusieurs impulsions sont envoyées à intervalle régulier.

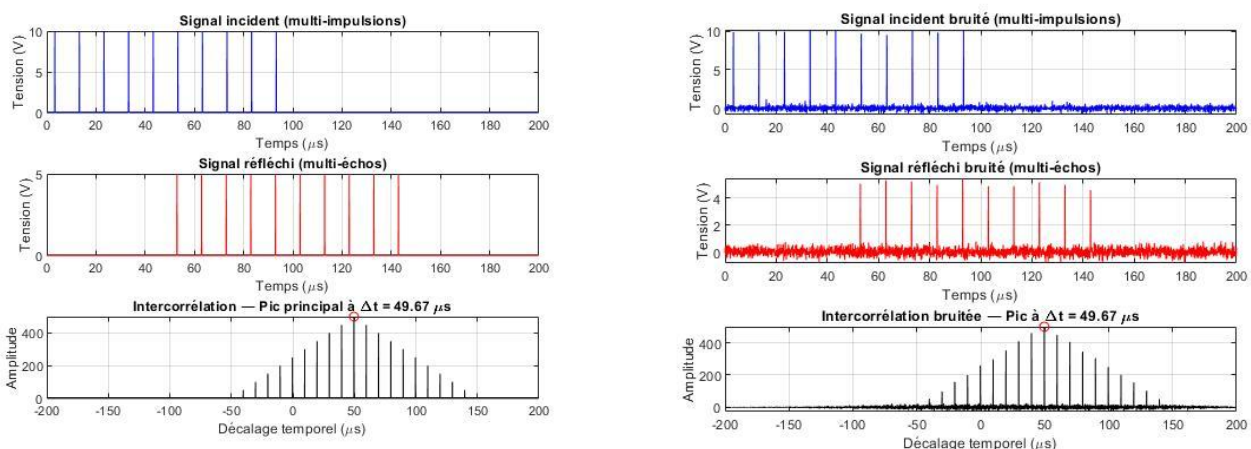
### a. Programme

Il suffit de modifier la l'implémentation des signaux  $v_1$  et  $v_2$  en ajoutant des boucles for.

(Voir *Programme 3*)

### b. Résultats

Les courbes obtenues pour 10 impulsions sont les suivantes :



### c. Interprétation

Le signal incident bruité présente une succession d'impulsions malgré la présence de bruit. Leur amplitude reste proche de 10 V, ce qui permet de bien les distinguer malgré les perturbations aléatoires.

Le signal réfléchi contient des échos correspondant à chaque impulsion, mais ceux-ci ont une amplitude plus faible (environ 5 V). Malgré le bruit ajouté, les échos restent globalement visibles.

Sur le graphique de l'intercorrrelation bruitée, on observe un pic principal net situé autour de  $\Delta t = 49,67 \mu s$ . Ce pic correspond au retard aller-retour du premier écho réfléchi.

On remarque également la présence d'autres pics secondaires, à intervalles réguliers. Ceux-ci correspondent aux impulsions suivantes, mais ils sont moins marqués en raison de l'effet du bruit sur la forme des signaux.

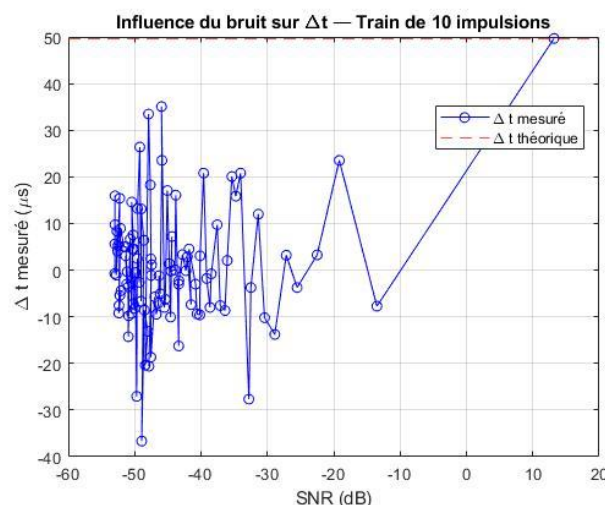
Les mêmes observations sont valables pour les signaux sans bruit.

### d. Influence du bruit : rapport SNR et précision de la mesure

Pour aller plus loin, nous décidons d'observer la variation du décalage temporel mesuré en fonction du rapport signal sur bruit (SNR) comme précédemment.

(Voir *Programme 4*)

La courbe obtenue est la suivante :



À SNR faible (inférieur à -10 dB), les points sont fortement dispersés : les mesures de  $\Delta t$  deviennent instables et incohérentes (valeurs négatives, écart important).

Cela signifie que le bruit masque les échos, ce qui rend la détection du pic d'intercorrélation moins fiable.

À partir de -10 dB, la tendance s'améliore progressivement. Les valeurs mesurées de  $\Delta t$  commencent à se rapprocher du retard théorique, même si la courbe reste irrégulière.

Vers les SNR positifs (au-delà de 0 dB), on retrouve une meilleure stabilité. Le bruit devient négligeable par rapport au signal, et  $\Delta t$  mesuré se stabilise à la valeur attendue (environ 49,67  $\mu$ s).

Donc la présence de plusieurs impulsions semble complexifier la détection du pic principal d'intercorrélation en cas de bruit fort. Le système peut confondre les pics secondaires (dus aux autres échos) avec le bon, d'où la grande variabilité observée à bas SNR.

## X. Conclusion

Ce projet nous a permis de modéliser numériquement, à l'aide de MATLAB, un examen échographique mammaire dans un contexte clinique simplifié. En partant d'une description anatomique et acoustique des tissus concernés, nous avons simulé la propagation d'ondes ultrasonores à travers les différentes couches du sein, en tenant compte des propriétés physiques de chaque milieu. L'objectif était de détecter un kyste ou une anomalie localisée, représentée ici par un carcinome lobulaire in situ.

Les simulations ont montré que l'intercorrélation entre le signal émis et l'écho réfléchi permettait une estimation précise du temps de vol en l'absence de bruit, et restait robuste tant que le rapport signal sur bruit (SNR) restait suffisamment élevé. En revanche, lorsque le bruit devient trop important, la mesure perd en fiabilité, ce qui reflète bien les limitations pratiques d'un examen échographique en milieu réel.

Au-delà de la réussite technique, ce projet nous a permis de mieux comprendre les liens entre modélisation physique, traitement du signal et application médicale. Il pourrait être prolongé par des approches plus complexes comme la reconstruction d'image 2D à partir de plusieurs impulsions, l'utilisation de filtres pour améliorer le SNR, ou l'intégration d'une base de données de signaux réels pour automatiser la détection des anomalies.

## XI. Annexes

### 1. Programme 1

```
% --- Temps ---
dt = 1 / 15e6;                                % Durée de l'impulsion : 66.67 ns
t = 0 : dt : (1000-1)*dt;

% --- Signal incident ---
v1 = zeros(1, 1000);
largeur = round(1000*dt);
v1(50:50+largeur) = 10;

% --- Signal réfléchi ---
retard = (2e-3/1540 + 2e-2/1450 + 1.5e-2/1540)*2; % Temps aller-retour
n_retard = round(retard/dt); % Arrondi à l'entier le plus proche
v2 = zeros(1, 1000);
v2(50 + n_retard : 50 + n_retard + largeur) = 5; % Echo retardé

% SANS BRUIT

% Intercorrélation
[xc, lags] = xcorr(v2, v1);
lags_time = lags * dt;
[~, idx_max] = max(xc);
delta_t = lags_time(idx_max);

% Affichage console
fprintf('--- SANS BRUIT ---\n');
fprintf('Delta t mesuré = %.2f µs\n', delta_t*1e6);
```

```
fprintf('Delta t théorique = %.2f  $\mu$ s\n\n', retard*1e6);

% Figure 1
figure(1)

subplot(3,1,1)
plot(t*1e6, v1, 'b')
title('Signal incident')
xlabel('Temps ( $\mu$ s)')
ylabel('Tension (V)')
grid on

subplot(3,1,2)
plot(t*1e6, v2, 'r')
title('Signal réfléchi')
xlabel('Temps ( $\mu$ s)')
ylabel('Tension (V)')
grid on

subplot(3,1,3)
plot(lags_time*1e6, xc, 'k')
hold on
plot(delta_t*1e6, xc(idx_max), 'ro')
title(['Intercorrélation - Pic à \Deltat = ' num2str(delta_t*1e6, '%.2f')
' \mu s'])
xlabel('Décalage temporel ( $\mu$ s)')
ylabel('Amplitude')
grid on

% AVEC BRUIT
```

```

bruit_amplitude = 0.25;

b1 = bruit_amplitude * randn(1, 1000);
b2 = bruit_amplitude * randn(1, 1000);

v3 = v1 + b1;
v4 = v2 + b2;

[xc2, lags2] = xcorr(v4, v3);
lags_time2 = lags2 * dt;
[~, idx_max2] = max(xc2);
delta_t2 = lags_time2(idx_max2);

% Affichage console

fprintf('--- AVEC BRUIT (%.0f de bruit) ---\n', bruit_amplitude);
fprintf('Delta t mesuré = %.2f µs\n', delta_t2*1e6);
fprintf('Delta t théorique = %.2f µs\n\n', retard*1e6);

% Figure 2
figure(2)

subplot(3,1,1)
plot(t*1e6, v3, 'b')
title('Signal incident bruité')
xlabel('Temps (\mus)')
ylabel('Tension (V)')
grid on

subplot(3,1,2)
plot(t*1e6, v4, 'r')
title('Signal réfléchi bruité')
xlabel('Temps (\mus)')

```



```

ylabel('Tension (V)')

grid on

subplot(3,1,3)
plot(lags_time2*1e6, xc2, 'k')
hold on
plot(delta_t2*1e6, xc2(idx_max2), 'ro')
title(['Intercorrélation bruitée - Pic à \Deltat = ' num2str(delta_t2*1e6,
'%.2f') ' \mus'])
xlabel('Décalage temporel (\mus)')
ylabel('Amplitude')
grid on

```

## 2. Programme 2

```

% --- Temps ---
dt = 1 / 15e6; % Pas d'échantillonnage : 66.67 ns
t = 0 : dt : (1000-1)*dt;

% --- Signal incident ---
v1 = zeros(1, 1000);
largeur = round(1000*dt);
v1(50:50+largeur) = 10;

% --- Signal réfléchi ---
retard = (2e-3/1540 + 2e-2/1450 + 1.5e-2/1540)*2; % Temps aller-retour
n_retard = round(retard/dt); % Arrondi à l'entier le plus proche
v2 = zeros(1, 1000);
v2(50 + n_retard : 50 + n_retard + largeur) = 5; % Echo retardé

```

```
% --- Mesure sans bruit ---

[xc, lags] = xcorr(v2, v1);
lags_time = lags * dt;
[~, idx_max] = max(xc);
delta_t = lags_time(idx_max);

fprintf('--- SANS BRUIT ---\n');
fprintf('Delta t mesuré = %.2f µs\n', delta_t*1e6);
fprintf('Delta t théorique = %.2f µs\n\n', retard*1e6);

% --- Courbe : delta t mesuré en fonction du bruit ---

bruit_amplitudes = linspace(0.1, 200, 100);
delta_t_mesures = zeros(size(bruit_amplitudes));
snr_values = zeros(size(bruit_amplitudes));

for i = 1:length(bruit_amplitudes)
    bruit_amplitude = bruit_amplitudes(i);
    b1 = bruit_amplitude * randn(1, 1000);
    b2 = bruit_amplitude * randn(1, 1000);

    v3 = v1 + b1;
    v4 = v2 + b1;

    [xc2, lags2] = xcorr(v4, v3);
    lags_time2 = lags2 * dt;
    [~, idx_max2] = max(xc2);
    delta_t2 = lags_time2(idx_max2);

    delta_t_mesures(i) = delta_t2 * 1e6; % µs
```

```

% --- Calcul SNR ---

signal_rms = rms(v1);    % signal incident

bruit_rms = rms(b1);     % bruit seul

snr_values(i) = 20 * log10(signal_rms / bruit_rms);

end

% --- Tracé final ---

figure

plot(snr_values, delta_t_mesures, 'b-o')

xlabel('SNR (dB)')

ylabel('\Delta t mesuré (\mus)')

title('\Delta t mesuré en fonction du rapport SNR')

grid on

hold on

yline(retard*1e6, 'r--', '\Delta t théorique')

legend('\Delta t mesuré', '\Delta t théorique')

```

### 3. Programme 3

```

% --- Temps ---

dt = 1 / 15e6;           % Durée d'échantillonnage

N = 3000;                % Assez de points pour contenir plusieurs impulsions

t = 0 : dt : (N-1)*dt;

% --- Signal incident avec plusieurs impulsions ---

v1 = zeros(1, N);

largeur = N*dt;          % Largeur d'une impulsion

espacement = round(10e-6/dt); % Espacement entre impulsions = 10 μs

N_impulsions = 10;

for k = 0:N_impulsions-1

```

```

    i = 50 + k * espacement;

    v1(i:i+largeur) = 10;

end

% --- Signal réfléchi (retardé) ---
retard = (2e-3/1540 + 2e-2/1450 + 1.5e-2/1540)*2; % Aller-retour
n_retard = round(retard/dt);
v2 = zeros(1, N);

for k = 0:N_impulsions-1
    i = 50 + k * espacement + n_retard;
    v2(i:i+largeur) = 5;
end

% --- Intercorrélation sans bruit ---
[xc, lags] = xcorr(v2, v1);
lags_time = lags * dt;
[~, idx_max] = max(xc);
delta_t = lags_time(idx_max);

fprintf('--- SANS BRUIT (Multi-impulsions) ---\n');
fprintf('Delta t mesuré = %.2f µs\n', delta_t*1e6);
fprintf('Delta t théorique = %.2f µs\n\n', retard*1e6);

% --- Affichage ---
figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t*1e6, v1, 'b')
title('Signal incident (multi-impulsions)')
xlabel('Temps (\mus)')

```

```

ylabel('Tension (V)')

grid on

subplot(3,1,2)
plot(t*1e6, v2, 'r')
title('Signal réfléchi (multi-échos)')
xlabel('Temps (\mus)')
ylabel('Tension (V)')
grid on

subplot(3,1,3)
plot(lags_time*1e6, xc, 'k')
hold on
plot(delta_t*1e6, xc(idx_max), 'ro')
title(['Intercorrélation - Pic principal à \Deltat = ' num2str(delta_t*1e6,
'%.2f') ' \mus'])
xlabel('Décalage temporel (\mus)')
ylabel('Amplitude')
grid on

% --- AVEC BRUIT ---
bruit_amplitude = 0.25;
b1 = bruit_amplitude * randn(1, N);
b2 = bruit_amplitude * randn(1, N);
v3 = v1 + b1;
v4 = v2 + b2;

% --- Intercorrélation avec bruit ---
[xc2, lags2] = xcorr(v4, v3);
lags_time2 = lags2 * dt;

```

```
[~, idx_max2] = max(xc2);

delta_t2 = lags_time2(idx_max2);

fprintf('--- AVEC BRUIT (%.1f de bruit) ---\n', bruit_amplitude);
fprintf('Delta t mesuré = %.2f µs\n', delta_t2*1e6);
fprintf('Delta t théorique = %.2f µs\n\n', retard*1e6);
% --- Affichage bruité ---

figure(2)
subplot(3,1,1)
plot(t*1e6, v3, 'b')
title('Signal incident bruité (multi-impulsions)')
xlabel('Temps (\mus)')
ylabel('Tension (V)')
grid on

subplot(3,1,2)
plot(t*1e6, v4, 'r')
title('Signal réfléchi bruité (multi-échos)')
xlabel('Temps (\mus)')
ylabel('Tension (V)')
grid on

subplot(3,1,3)
plot(lags_time2*1e6, xc2, 'k')
hold on
plot(delta_t2*1e6, xc2(idx_max2), 'ro')
title(['Intercorrélation bruitée - Pic à \Deltat = ' num2str(delta_t2*1e6,
'%.2f') ' \mus'])
xlabel('Décalage temporel (\mus)')
ylabel('Amplitude')
```

```
grid on
```

## 4. Programme 4

```
% --- Paramètres ---

dt = 1 / 15e6; % Pas d'échantillonnage : 66.67 ns
N = 1000;
t = 0 : dt : (N-1)*dt;
retard = (2e-3/1540 + 2e-2/1450 + 1.5e-2/1540)*2; % Retard total
n_retard = round(retard/dt); % Retard en indices
largeur = N*dt; % Largeur d'une impulsion : 1 µs
espacement = round(10e-6 / dt); % Espacement : 10 µs
nb_impulsions = 10;

% --- Référence sans bruit ---
v1 = zeros(1, N); % signal incident
v2 = zeros(1, N); % signal réfléchi

for k = 0:nb_impulsions-1
    i = 50 + k * espacement;
    if i + largeur < N && i + n_retard + largeur < N
        v1(i:i+largeur) = 10;
        v2(i + n_retard : i + n_retard + largeur) = 5;
    end
end

% --- Simulation bruitée pour plusieurs SNR ---
bruit_amplitudes = linspace(0.1, 200, 100);
delta_t_mesures = zeros(size(bruit_amplitudes));
snr_values = zeros(size(bruit_amplitudes));
```

```

for i = 1:length(bruit_amplitudes)

    bruit_amplitude = bruit_amplitudes(i);

    b1 = bruit_amplitude * randn(1, N);
    b2 = bruit_amplitude * randn(1, N);

    v3 = v1 + b1;
    v4 = v2 + b2;

    [xc, lags] = xcorr(v4, v3);
    lags_time = lags * dt;

    [~, idx_max] = max(xc);
    delta_t2 = lags_time(idx_max);
    delta_t_mesures(i) = delta_t2 * 1e6; %  $\mu$ s

    signal_rms = rms(v1);
    bruit_rms = rms(b1);

    snr_values(i) = 20 * log10(signal_rms / bruit_rms);
end

% --- Tracé final ---

figure
plot(snr_values, delta_t_mesures, 'b-o')
xlabel('SNR (dB)')
ylabel('\Delta t mesuré (\mus)')
title(['Influence du bruit sur \Deltat - Train de ' num2str(nb_impulsions)
' impulsions'])
yline(retard*1e6, 'r--', '\Delta t théorique')
legend('\Delta t mesuré', '\Delta t théorique')
grid on

```